

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

السنة الدراسية : 2025/2024
المستوى : الرابعة متوسط

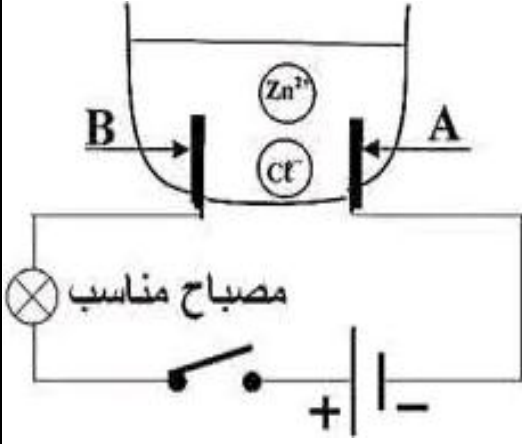
مدرية التربية لولاية بومرداس
متوسطة : هاشمي حمود .

المدة : ساعة ونصف

الإختبار التجريبي في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الأول (12 نقاط)

التمرين الأول : (07 نقاط)



الوثيقة 1

I - من أجل الحصول على معدن الزنك (Zn) وضعنا محلول كلور الزنك ($Zn^{2+} + 2Cl^-$) في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت ، ثم حققنا التجربة الموضحة في الوثيقة 1 .

1 - سمّ المسريين A و B .

2- ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة .

3 - أكتب المعادلتين النصفيتين بجوار كل مسرى ثم المعادلة الإجمالية .

II - بعد الحصول على معدن الزنك (Zn) وضعناه في وعاء زجاجي ثم سكبنا عليه حجماً كافياً من محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق ، فاخفقى اللون الأزرق للمحلول وتشكّل محلول جديد عديم اللون مع ترسب طبقة حمراء .

1 - أذكر الأفراد الكيميائية المسؤولة عن اللون الأزرق للمحلول و الطبقة الحمراء المتشكلة .

2 - سمّ المحلول الناتج وأكتب صيغته الشاردية .

3 - أكتب المعادلة الكيميائية الممنذجة لهذا التفاعل

التمرين الثاني : (05 نقاط)

يرفع عامل ميناء صندوق (S) كتلته 80 Kg بواسطة رافعة

وعند وصول الصندوق الى إرتفاع معين أوقف العامل الرافعة

فأصبح الصندوق في حالة توازن كما هو مبين في الوثيقة 2 .

1 - أحسب ثقل الصندوق علماً أن $g = 10 \text{ N/Kg}$.

2 - مثل الفعلين المتبادلين بين الصندوق و الحبل .

3 - أذكر القوى المؤثرة على الصندوق في هذه الحالة . ثم مثلها باستعمال السلم $400N \rightarrow 1Cm$

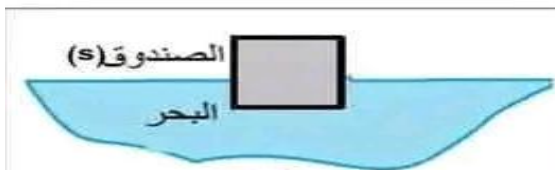
4 - فجأةً إنقطع الحبل وسقط الصندوق في البحر و بقي طافياً فوق الماء و في حالة توازن

أ - سمى القوة التي جعلت الصندوق يطفو فوق الماء . ثم إستنتج قيمتها .

ب - بيّن سبب طفو الصندوق .



الوثيقة 2



الجزء الثاني : (08 نقاط)

الوضعية الادماجية :

بعدما تحصلت عائلة ياسين الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط على مسكن اجتماعي ، واجهتهم عدة مشاكل في جزء من الشبكة الكهربائية الخاصة بالمطبخ كما هو مبين في الوثيقة 3 ومنها :

- شعور الام بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني .

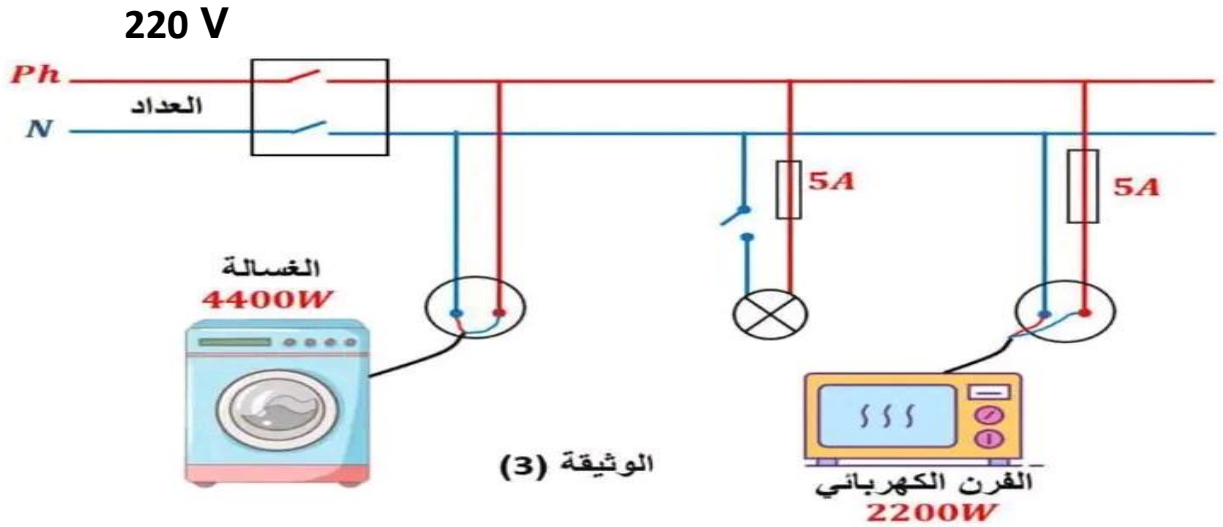
- انقطاع التيار الكهربائي عن دارة المآخذ الذي يغذي الفرن الكهربائي عند تشغيله رغم سلامته في حين لم ينقطع عن بقية الدارة .

* كونك تلميذ في السنة الرابعة متوسط ساعد ياسين في حل هذه المشاكل بالإجابة على ما يلي :

1 - فسر سبب هذه المشاكل . ثم اقترح حلول لها .

2 - أذكر تعديلات و إضافات تراها مناسبة لحماية المستخدم والاجهزة الكهربائية من خطر التيار الكهربائي .

3 - أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه ذلك .



كن أنت التغيير الذي تريد أن
تراه في هذا العالم